

DISCIPLINA: TERMODINÂMICA
PROBLEMAS PROPOSTOS
LISTA 4 – ANÁLISE DA ENERGIA DOS SISTEMAS FECHADOS

A series of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right portion of the slide.

PROBLEMA 4.36

Um conjunto cilindro-pistão sem atrito contém 5,0 kg de vapor de refrigerante R 134a a 1000 kPa e 140 °C. O sistema é resfriado a pressão constante, até que o refrigerante apresente título igual a 25%. Calcular o trabalho realizado durante esse processo.

PROBLEMA 4.36

Datos: $m = 5,0 \text{ kg}$, proceso isobórico

Estado 1: $P_1 = 1000 \text{ kPa}$, $T_1 = 140^\circ \text{C}$, vapor de R.134a

Estado 2: $P_2 = 1000 \text{ kPa}$, $x_2 = 0,25$, mixture

Pede-se: $W_2 = ?$

Análise:

Indo a tab. B.5.2 (pág 554):

Para $P_1 = 1 \text{ MPa}$ e $T_1 = 140^\circ \text{C}$: $v_1 = 0,031495 \text{ m}^3/\text{kg}$

Indo a tab. B.5.1 (pág 553) Para $P_2 = 1000 \text{ kPa} = 1 \text{ MPa}$

$T(^{\circ}\text{C})$	$P(\text{MPa})$	$v_f(\text{m}^3/\text{kg})$	$v_g(\text{m}^3/\text{kg})$
35	0,8876	0,000857	0,023094
<u>39,3</u>	<u>1,0</u>	<u>0,000871</u>	<u>0,020426</u>
40	1,0171	0,000873	0,020020

Cálculo de v_2 :

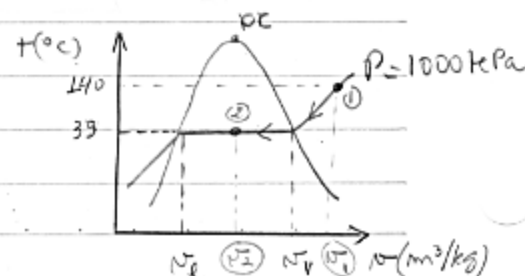
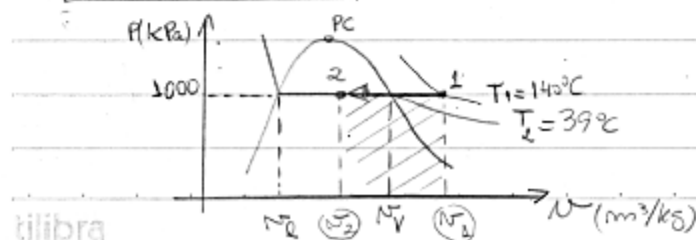
$$v_2 = v_f \cdot x_2 + (1 - x_2) v_g = 0,020426 \cdot 0,25 + (1 - 0,25) \cdot 0,000871 \Rightarrow$$

$$v_2 = 0,005760 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Cálculo de W_2 :

$$W_2 = \int_1^2 P dV = P(V_2 - V_1) = m \cdot P \cdot (v_2 - v_1) = 5 \cdot 1000 \cdot (0,005760 - 0,031495)$$

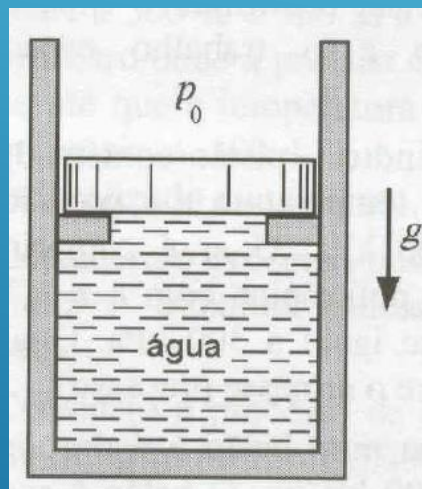
$$\boxed{W_2 = -128,7 \text{ kJ}}$$



PROBLEMA 4.68

Considere o conjunto cilindro-pistão mostrado na figura P.4.68. O conjunto contém 10 kg de água. Inicialmente, a água se encontra no estado saturado em que a pressão é 100 kPa e o título é 0,5. A água é então aquecida até o volume interno do conjunto se tornar igual ao triplo do volume interno inicial. A massa do pistão é tal que a pressão interna necessária para desencostá-lo do esbarro é 200 kPa. Nessas condições determinar:

- A temperatura e o volume da água no estado final do processo.
- O trabalho realizado pela água no processo.



PROBLEMA 4.68

Dados: $m = 10 \text{ kg}$

Estado 1: água saturada a 100 kPa e título de $0,5$

Estado 2: $v_2 = 3v_1$, $P_2 = 200 \text{ kPa}$

Rede-se: a) $T_2 = ?$ e $v_2 = ?$

b) $1W_2 = ?$

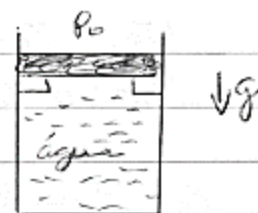
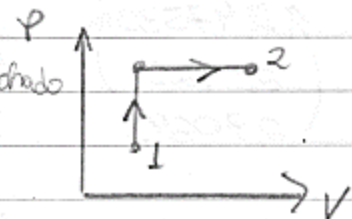


Figura P4.68

Considerações:

① Processo quase-estático ③ Sistema Fechado

② Modelo dos tabelas de vapor



Equações Básicas:

① $v = (1-x)v_f + xv_g$ ③ $\dot{Q} = m \dot{u}$

② $1W_2 = \int P dv$

Análise:

Estado	P (kPa)	T (°C)	x (%)	v (m³/kg)	Fase
①	100	99,62	50	0,8475	Mistura
②	200	82,9	—	2,5425	Vapor Superaquecido

PROBLEMA 4.68

Estado 1: Pde tab. B.1.2 Água saturada
 Para $P_1 = 100 \text{ kPa}$: $T_1 = 99,62^\circ\text{C}$
 $N_2 = 9001043 \text{ m}^3/\text{kg}$
 $N_V = 1,69400 \text{ m}^3/\text{kg}$

Cálculo de N_1 :

$$N_1 = N_2(1 - X_1) + N_V X_1 = 9001043 \cdot (1 - 0,50) + 1,69400 \cdot 0,50 =$$

$$N_1 = 0,84752 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Estado 2:

$$V_2 = 3N_1 = 2,5425 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$P_2 = 200 \text{ kPa}$$

Pde tab. B.1.2:

Para P_2 , $N_2 > N_V$, logo
 a fase é vapor superaquecida

Pde tab. B.1.3, para $P_2 = 200 \text{ kPa}$

$N (\text{m}^3/\text{kg})$	$T (^\circ\text{C})$
1,247533	800
2,5425	823
2,70643	900

Cálculo do trabalho:

$${}_1W_2 = \int_1^2 P_{op} dV = m \int_1^2 P_2 dN = m \cdot P_2 \cdot (N_2 - N_1)$$

$${}_1W_2 = 10 \text{ kg} \cdot 200 \text{ kPa} \cdot (2,5423 - 0,84752) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\underline{{}_1W_2 = 33901 \text{ J}}, \text{ sendo que } \underline{\underline{\text{KJ} = \text{KN} \cdot \text{m} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{m}^2} = \text{kPa} \cdot \text{m}^3}}$$

PROBLEMA 4.16

Durante alguns processos reais de expansão e compressão em arranjos pistão-cilindro, observou-se que os gases obedecem a relação $P.V^n = C$, onde n e C são constantes. Calcule o trabalho realizado considerando um gás que se expande de 350 kPa e 0,03 m³ para um volume final de 0,2 m³ com $n = 1,5$.

PROBLEMA 4.16

Dados:

$$P_1 = 350 \text{ kPa} \quad V_1 = 903 \text{ m}^3$$

$$V_2 = 92 \text{ m}^3 \quad \text{e relação pressão - Volume: } PV^{1.5} = C$$

Pede-se: ${}_1W_2 = ?$

Considerações:

① Processo quase-estático

② Processo politrópico

Equações Básicas

① $PV^m = C$

② ${}_1W_2 = \int_1^2 P dV$

Análise:

Cálculo de P_2 :

$$P_1 V_1^m = P_2 V_2^m \Rightarrow P_2 = P_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^m = 350 \cdot \left(\frac{903}{92} \right)^{1.5} = \boxed{20,33 \text{ kPa}}$$

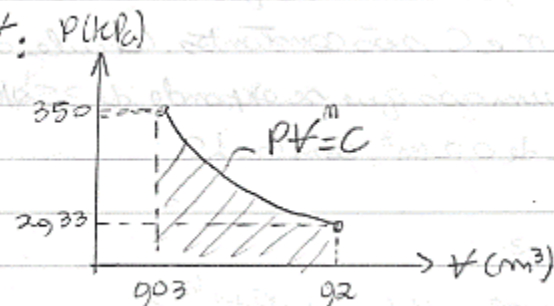
Cálculo de ${}_1W_2$:

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV = \int_{V_1}^{V_2} C V^{-m} dV = C \left[\frac{V^{-m+1}}{-m+1} \right]_{V_1}^{V_2} = C \left[\frac{V_2^{1-m} - V_1^{1-m}}{1-m} \right] \Rightarrow$$

$${}_1W_2 = \frac{P_2 V_2^{1-m} - P_1 V_1^{1-m}}{1-m} \Rightarrow \boxed{{}_1W_2 = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1-m}}$$

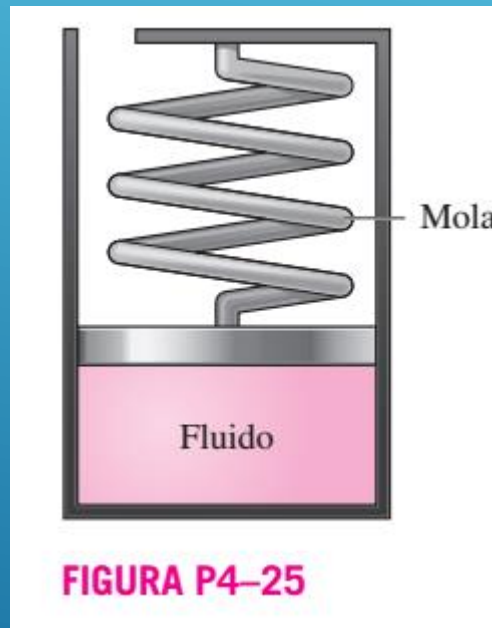
$${}_1W_2 = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1-m} = \frac{20,33 \cdot 92 - 350 \cdot 903}{1-1,5} = \boxed{12,9 \text{ KJ}}$$

Diagrama $P \times V$:



PROBLEMA 4.25

Um quilo de água, inicialmente a 90°C com um título de 10%, ocupa um arranjo pistão-cilindro com mola, como mostra a Fig. P4–25. Esse dispositivo é então aquecido até que a pressão atinja 800 kPa e a temperatura seja de 250°C . Determine o trabalho total produzido durante este processo, em kJ.



PROBLEMA 4.25

Dados: $m = 1 \text{ kg de água}$

$x_1 = 10\%$, $T_1 = 90^\circ\text{C}$, $P_2 = 800 \text{ kPa}$, $T_2 = 250^\circ\text{C}$

Pede-se: $W_2 = ?$

Considerações:

① Processo quase-estático.

② Mole linear.

③ Sistema fechado.

④ Modelo dos tabelas de vapor.

Equações Básicas:

① $v_m = v_f(1-x) + v_g x$

② $W_2 = \int_1^2 P dV$

Análise:

Estado	P (kPa)	T (°C)	v (m³/kg)	x (%)	Fase
1	70,183	90	0,23686	10	Misture
2	800	250	0,25321	—	Vapor Superaquecido

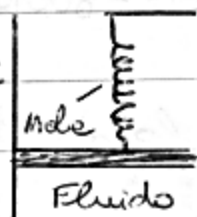


Figure P4-25

PROBLEMA 4.25

Propriedades:

Tabela A-4 do livro de Termodinâmica do Çengel

TABLE A-4

Saturated water—Temperature table

Temp., T °C	Sat. press., P_{sat} kPa	Specific volume, m^3/kg	
		Sat. liquid, v_f	Sat. vapor, v_g
75	38.597	0.001026	4.1291
80	47.416	0.001029	3.4053
85	57.868	0.001032	2.8261
90	70.183	0.001036	2.3593

Estado 1:

Peelo tab. A.4 : Água saturada temos:

$$\text{Para } T_1 = 90^\circ\text{C} : P_1 = 70,183 \text{ kPa}, v_f = 0,001036 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$v_g = 2,3593 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Cálculo de v_1 :

$$v_1 = v_f (1 - x_1) + v_g x_1 = 0,001036 (1 - 0,10) + 2,3593 (0,10) = 0,23686 \text{ m}^3/\text{kg}$$

PROBLEMA 4.25

Propriedades:

Tabela A-4 do livro de Termodinâmica do Çengel

TABLE A-4

Saturated water—Temperature table

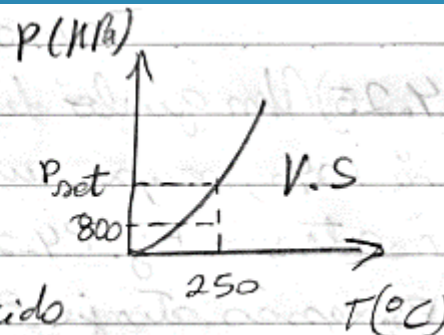
Temp., T °C	Sat. press., P_{sat} kPa	Specific volume, m^3/kg	
		Sat. liquid, v_f	Sat. vapor, v_g
230	2797.1	0.001209	0.071505
235	3062.6	0.001219	0.065300
240	3347.0	0.001229	0.059707
245	3651.2	0.001240	0.054656
250	3976.2	0.001252	0.050085

Exercício 2:

Rele tab. A.4 - Água Saturada temo:

Para $T_2 = 250^\circ\text{C}$: $P_{\text{sat}} = P_{\text{sat}} = 3976,2 \text{ kPa}$

como $P_2 < P_{\text{sat}}$ a fase é vapor superaquecido



PROBLEMA 4.25

Propriedades:

Tabela A-6 do livro de
Termodinâmica do
Çengel

TABLE A-6

Superheated water

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
-----------	---------------------------	--------------	--------------	------------------

$P = 0.80 \text{ MPa}$ (170.41°C)

Sat.†	0.24035	2576.0	2768.3	6.6616
200	0.26088	2631.1	2839.8	6.8177
250	0.29321	2715.9	2950.4	7.0402

Rele tab. A-6 - Vapor de Água Superaquecido temer:
Para $P_2 = 800 \text{ kPa}$ e $T_2 = 250^\circ\text{C}$: $v_2 = 0.29321 \text{ m}^3/\text{kg}$

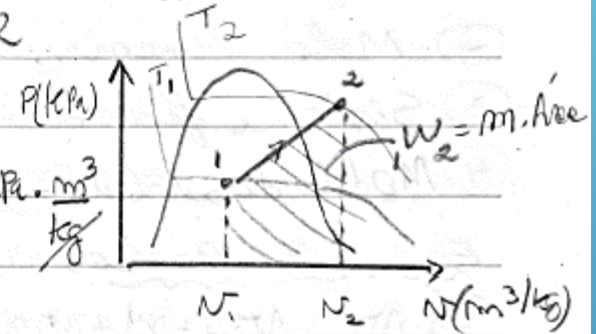
PROBLEMA 4.25

Cálculo do trabalho realizado no processo:

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV = m \int_1^2 P dV = m \cdot \frac{(P_1 + P_2) \cdot (V_2 - V_1)}{2}$$

$${}_1W_2 = 1,0 \cdot \frac{(70,183 + 800) \cdot (0,29321 - 0,23686) \text{ kg} \cdot \text{kPa} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}{2}$$

$${}_1W_2 = 24,52 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 \cdot \left(\frac{1 \text{ kJ}}{\text{kPa} \cdot \text{m}^3} \right) = \boxed{24,52 \text{ kJ}}$$

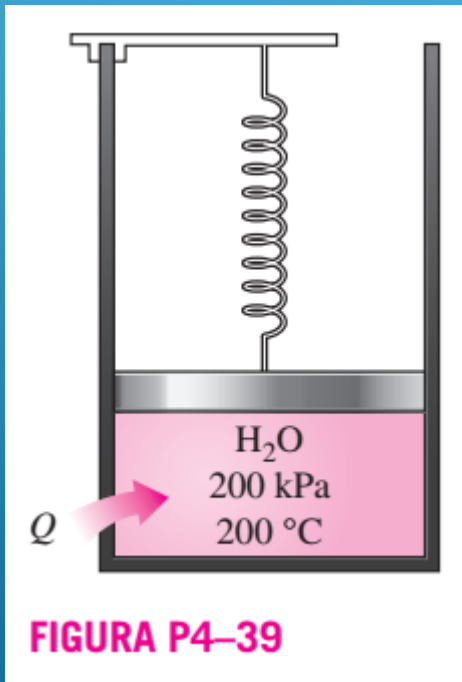


PROBLEMA 4.39

Um arranjo pistão-cilindro contém vapor de água inicialmente a 200 kPa, 200 °C e 0,4 m³.

Nesse estado, uma mola linear ($F \propto x$) está tocando o pistão, mas sem exercer qualquer força sobre ele. Calor é então transferido lentamente para o vapor, fazendo com que a pressão e o volume sejam elevados para 250 kPa e 0,6 m³, respectivamente. Mostre o processo em um diagrama P-v que inclua as linhas de saturação e determine

(a) a temperatura final, (b) o trabalho realizado pelo vapor e (c) o calor total transferido.



PROBLEMA 4.39

Dados:

Estado	P (kPa)	T (°C)	V (m³)
①	200	200	0,4
②	250		0,6

Fluido: água

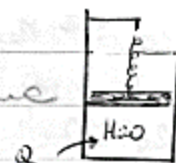


Fig. P.4.35

Pede-se: a) $T_2 = ?$ b) $W_2 = ?$ c) $Q_2 = ?$

Diagrama P-V

Considerações:

- ① Processo quase-estático
- ② Molécula linear
- ③ Pistão sem atrito
- ④ ΔE_c e ΔE_p desprezíveis
- ⑤ Modelo dos tabelas de vapor

Equações Básicas

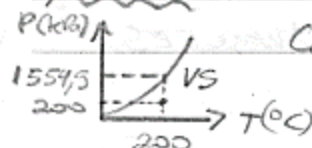
- ① $V = m v$, $U = m u$
- ② $W_2 = \int_1^2 P dV$
- ③ $Q - W = \Delta U + \Delta E_p + \Delta E_c$

Análise:

Estado	P (kPa)	T (°C)	v (m³/kg)	u (kJ/kg)	Fase
①	200	200	1,08049	2654,6	Vapor Superaquecido
②	250	605,9	1,62075	3253,3	Vapor Superaquecido

Estado 1: Pela tab. A.4 para $T = 200^\circ\text{C}$: $P_{\text{sat}} = 1554,9 \text{ kPa}$

Como $P_1 < P_{\text{sat}}$ a fase é vapor superaquecido



PROBLEMA 4.39

Pelo tabela A.6:

$$\text{Para } P_1 = 200 \text{ kPa e } T_1 = 200^\circ\text{C} : \left. \begin{array}{l} N_1 = 1,08049 \text{ m}^3/\text{kg} \\ u_1 = 2654,6 \text{ kJ/kg} \end{array} \right\}$$

Cálculo da massa:

$$m = \frac{V_1}{N_1} = \frac{9,4 \text{ m}^3}{1,08049 \text{ m}^3/\text{kg}} = \boxed{0,3702 \text{ kg}}$$

Estado 2:

Cálculo de N_2 :

$$N_2 = \frac{V_2}{m} = \frac{9,6 \text{ m}^3}{0,3702 \text{ kg}} = \boxed{1,62075 \text{ m}^3/\text{kg}}$$

Como calor é fornecido ao sistema a fase continua sendo vapor superaquecido.

PROBLEMA 4.39

Cálculo da temperatura no estado 2:

Pelo Tabela A-6:

Método de Interpolação 1

P (kPa)	v (m ³ /kg)	u (kJ/kg)	T (°C)
200	1,78142	2,01302	2,24434
250	1,48407	1,67721	1,87007
300	1,18672	1,34139	1,49580
500			700

↘ Erro grande!

Para $P = 250$ kPa temos:

T (°C)	v (m ³ /kg)
500	1,48407
571	1,62075
600	1,67721

TABELA A-6

Água, vapor superaquecido

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg·K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg·K
$P = 0,20$ MPa (120,21 °C)					$P = 0,30$ MPa (133,52 °C)			
Sat.	0,88578	2.529,1	2.706,3	7,1270	0,60582	2.543,2	2.724,9	6,9917
150	0,95986	2.577,1	2.769,1	7,2810	0,63402	2.571,0	2.761,2	7,0792
200	1,08049	2.654,6	2.870,7	7,5081	0,71643	2.651,0	2.865,9	7,3132
250	1,19890	2.731,4	2.971,2	7,7100	0,79645	2.728,9	2.967,9	7,5180
300	1,31623	2.808,8	3.072,1	7,8941	0,87535	2.807,0	3.069,6	7,7037
400	1,54934	2.967,2	3.277,0	8,2236	1,03155	2.966,0	3.275,5	8,0347
500	1,78142	3.131,4	3.487,7	8,5153	1,18672	3.130,6	3.486,6	8,3271
600	2,01302	3.302,2	3.704,8	8,7793	1,34139	3.301,6	3.704,0	8,5915
700	2,24434	3.479,9	3.928,8	9,0221	1,49580	3.479,5	3.928,2	8,8345
800	2,47550	3.664,7	4.159,8	9,2479	1,65004	3.664,3	4.159,3	9,0605
900	2,70656	3.856,3	4.397,7	9,4598	1,80417	3.856,0	4.397,3	9,2725

O método de interpolação 1 gera
um grande erro no cálculo de T_2 .

Com o EES: $T_2 = 606^\circ\text{C}$

PROBLEMA 4.39

Método de interpolação 2: Tab. A6

Para $P = 200 \text{ kPa}$		Para $P = 300 \text{ kPa}$	
$T(^{\circ}\text{C})$	$v(\text{m}^3/\text{kg})$	$T(^{\circ}\text{C})$	$v(\text{m}^3/\text{kg})$
400	1,54934	700	1,49580
<u>430,8</u>	<u>1,62075</u>	<u>781,0</u>	<u>1,62075</u>
500	1,78142	800	1,65004

Então

$P(\text{kPa})$	$T(^{\circ}\text{C})$
200	430,8
250	<u>605,9</u>
300	781,0

Logo $T_2 = 605,9^{\circ}\text{C}$

Resposta final =

PROBLEMA 4.39

Cálculo da energia interna no estado 2:

Pela Tab. A6 para $P = 200$ kPa temos

$v(\text{m}^3/\text{kg})$	$u(\text{kJ/kg})$
1,54934	2957,2
1,62075	3017,7
1,78142	3131,4

Pela Tab. A6 para $P = 300$ kPa temos

$v(\text{m}^3/\text{kg})$	$u(\text{kJ/kg})$
1,49580	3479,5
1,62075	3630,8
1,65004	3664,3

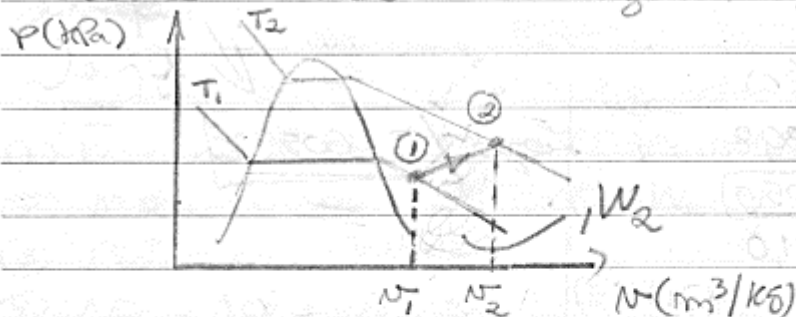
Portanto

P (kPa)	$u(\text{kJ/kg})$
200	3017,7
250	3324,3
300	3630,8



PROBLEMA 4.39

Cálculo do trabalho realizado no processo:



$${}_1W_2 = \int_1^2 P dv = m \int_1^2 P dv = \frac{m \cdot (P_1 + P_2)(v_2 - v_1)}{2} \Rightarrow$$

$${}_1W_2 = 0,3702 \text{ kg} \cdot \frac{(200 + 250) \text{ kPa} \cdot (1,62075 - 1,08049) \text{ m}^3}{2} \Rightarrow$$

$$\boxed{{}_1W_2 = 450 \text{ KJ}}$$

PROBLEMA 4.39

Cálculo do calor transferido no processo :

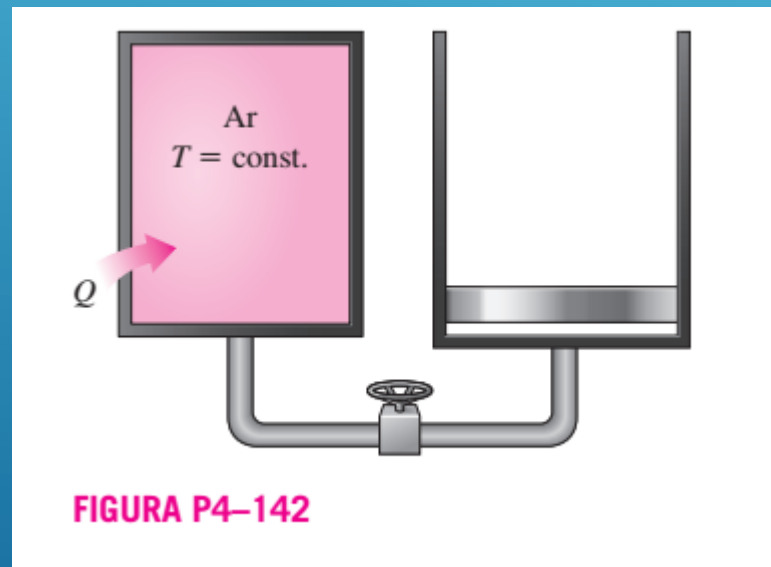
Pela primeira lei da termodinâmica temos:

$${}_1Q_2 = m(u_2 - u_1) + {}_1W_2$$

$${}_1Q_2 = 0,3702 \cdot (3324,3 - 2654,6) + 45 = \mathbf{293 \text{ kJ}}$$

PROBLEMA 4.142

Um tanque rígido contendo $0,4 \text{ m}^3$ de ar a 400 kPa e 30°C está conectado por uma válvula a um arranjo pistão-cilindro com zero de folga. A massa do pistão é tal que é necessária uma pressão de 200 kPa para elevar o pistão. A válvula é então ligeiramente aberta e é permitido o escoamento do ar no cilindro até que a pressão no tanque caia para 200 kPa . Durante o processo, calor é trocado com a vizinhança de tal maneira que todo o ar permanece a 30°C o tempo todo. Determine a transferência de calor nesse processo.



PROBLEMA 4.142

Dados:

Estado 1

Tanque Rígido A

Pistão-Cilindro B

$$V_{A1} = 9.4 \text{ m}^3$$

$$V_{B1} = 0$$

$$P_{A1} = 400 \text{ kPa}$$

$$T_{A1} = 30^\circ \text{C}$$

Estado 2

Tanque Rígido B

Pistão-Cilindro B

$$P_{A2} = 200 \text{ kPa}$$

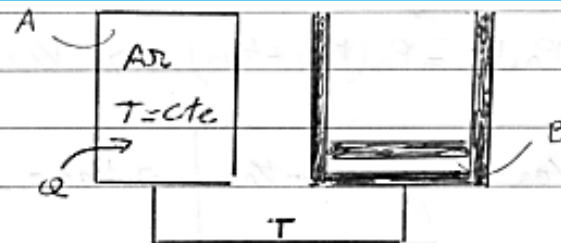
$$V_{B2} = ?$$

$$T_{A2} = 30^\circ \text{C}$$

$$T_{B2} = 30^\circ \text{C}$$

$$V_{A2} = 9.4 \text{ m}^3$$

$$P_{B2} = 200 \text{ kPa}$$



Requerido: $Q_c = ?$

Considerações:

① Modelo de gás ideal

② Processo isotérmico

③ ΔE_p e ΔE_c desprezíveis

④ Processo quase-estático

⑤ Processo isobórico (B)

Equações Básicas

$$① PV = mRT$$

$$② W_{12} = \int_1^2 P dV$$

$$③ Q_c - Q_s + W_e - W_s = \Delta U + \Delta E_p + \Delta E_c$$

PROBLEMA 4.142

Análise:

Cálculo de V_{B2} :

$$\textcircled{4} P_1 V_A = m R T_{A1}, \text{ onde } v_A = v_{A1} = v_{A2}$$

$$\textcircled{5} P_2 v_2 = m R T_2, \text{ onde } v_2 = v_{A2} + v_{B2} \text{ e } T_2 = T_{A1}$$

Iguando $\textcircled{4}$ e $\textcircled{5}$ vem

$$P_1 V_A = P_2 (v_{A2} + v_{B2}) \Rightarrow v_{A2} + v_{B2} = \frac{P_1 V_A}{P_2} \Rightarrow$$

$$v_{B2} = \frac{P_1 \cdot v_A}{P_2} - v_{A2} \Rightarrow v_{B2} = \frac{400 \cdot 0,4}{200} - 0,4 = 0,4 \text{ m}^3$$

Balanco de Energia:

$$Q_e - W_s = \Delta U$$

Como $T = \text{cte}$ para um gás ideal temos que $\Delta U = 0$.

Logo

$$Q_e = W_s = \int_1^2 P dv = P_{\text{ext}} (v_{B2} - v_{B1}) = 200 \cdot (0,4 - 0) = \boxed{80,0 \text{ kJ}}$$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. A., Çengel, Y., Boles, A.. Termodinâmica, 7ª edição, - Editora McGraw Hill.
 2. Sonntag, Richard Borgnakke, Claus Wylen, Van. Fundamentos da Termodinâmica - 6ª edição – Editora Edgard Blucher.
- 
- A series of several parallel white diagonal lines of varying lengths, located in the bottom right corner of the slide, extending from the bottom edge towards the right edge.